

쌤쌤(SsamSsam) 모션 데이터 촬영자 운영 가이드

인간 고유 움직임 지문(Kinematic Identity) 수집을 위한 현장 디렉팅 및 장비 운영 매뉴얼

현장 운영용 / 비밀유지

1인 소요: 약 18분 (세팅 5분 + 촬영 13분)
카메라 2대(F/D) 동시 레코딩 (60fps)

1. 촬영 디렉터 핵심 원칙 (왜 이렇게 찍는가?)

움직임 지문은 '정적 구조'가 아닌 '무의식적 동적 신호'에서 추출됩니다

① 동작 시연 절대 금지

촬영자가 시연하는 순간 참가자는 모방하게 되며, 참가자가 아닌 '촬영자의 스타일'이 학습됩니다. (0번만 예외)

② 방식(How) 아닌 목표(What)만

"팔을 이렇게 흔드세요" ×
"저기까지 걸어갔다 오세요" ○
방식을 지시하면 개인차가 소멸합니다.

③ 첫 테이크 폐기 (1~5번)

첫 회차는 카메라 긴장과 어색함이 지배합니다. **4회 촬영 후 1회차는 무조건 버리고 2~4회차(3회)를 사용합니다.**

④ 순서 순환 (긴장 분산)

1~5번 동작은 참가자마다 순서를 섞어 진행합니다. 동일 순서 반복 시 긴장 노이즈가 특정 동작에 고착됩니다.

2. 하드웨어 세팅 & 공간 배치 기준

정면(CAM-F) + 45도(CAM-D) 교차 검증 / 60fps 고정

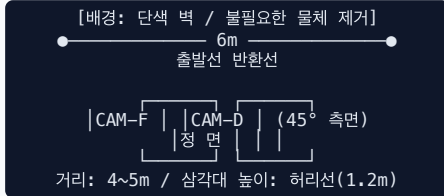
카메라 설정 (2대 동일)

필수값

- 프레임레이트: 60 fps 고정 (30fps 불가)
- 해상도: 1080p 이상 (FHD/4K)
- 자동 초점(AF) OFF → 수동 초점 고정
- 손떨림 보정(OIS/EIS) OFF → 좌표계 왜곡 방지
- 화각/구도: 전신 풀바디 + 상하좌우 여백 확보
- 배터리/메모리: 잔여 용량 64GB 이상 점검

공간 동선 (직선 6m)

높이 1.2m



- 바닥에 테이프를 출발선/반환선 정확히 마킹
- 손 뺀기 타겟: 벽면 1.4m 높이에 컬러 스티커 부착

싱크 및 환경 제어

오디오 큐

- 테이크 시작 시 '박수 1회(클랩)' 필수
→ 오디오 파형 피크로 두 카메라 싱크 정렬
- 조명: 피사체 정면/측면 균일 배광 (역광 금지)
- 배경: 창문 역광 차단, 움직임은 인원 통제
- 소음 통제: 발소리 및 안내 음성 외 주변음 최소화
- 테스트 샷: 참가자 도착 전 1회 녹화 후 재생 점검

3. 참가자 수속 & 복장/익명성 프로토콜

개인정보 보호법 준수 및 관찰 랜드마크 인식을 확보

접수 및 익명 ID 관리

보안 절대수칙

- 동의서 징구: 수집/저장/학습적용/상업이용 각 항목 개별 체크 및 자필 서명 확인
- 익명 ID 부여: P001, P002 순차 부여 (현장 네임택 부착)
- 실명 격리: 실명↔ID 대응표는 별도 잠금 폴더에 보관. 촬영 파일명, 영상 메타데이터, 녹음 음성에 실명 언급/기록 절대 금지
- 신체 메타 기록: 성별, 연령대, 신장, 착용 신발 종류(운동화/단화 등) 기록표 기재

복장 스크리닝 (미충족 시 촬영 불가)

체크 항목

- 오버핏/헐렁한 옷 금지: 무릎·팔꿈치 라인이 드러나는 슬림핏 착용
- 치마, 원피스, 롱패딩/코트 착용 불가: 상·하체 관절 추정 실패 유발
- 모자, 후드티, 선글라스 착용 금지: 두부/안면 랜드마크 가림
- 신발 일관성: 세션 내내 동일한 신발 착용 (동작 신호 변동 방지)
- 배경 대비: 단색 벽 배경과 색상이 겹치지 않는 의상 확인

4. 표준 18분 세션 타임라인 운영표

자연 없이 리듬감 있게 진행하여 참가자의 자연스러운 상태 유지

[0~3분] 수속·동의서·복장 점검 → [3~5분] 카메라 배터리/포커스 점검 → [5~7분] 0번 캘리브레이션 → [7~14분] 1~5번 개인성 동작 (순환) → [14~17분] 6~7번 조깅 & 지친 걸기 → [17~18분] 데이터 백업 확인

#	동작명 / 규격	촬영 회차	현장 디렉팅 큐 및 표준 발화 스크립트	추출 신호 및 체크 포인트
0	캘리브레이션 T포즈 + 차렷	1회 (시연 허용)	"발을 어깨너비로 벌리고 양팔을 옆으로 나란히 뻗어 5초간 유지해주세요. (5초 후) 이제 팔을 자연스럽게 내리고 정면을 보며 10초간 가만히 서 계시면 됩니다." ★ 유일하게 촬영자 시연 및 자세 교정 코칭이 허용되는 절차입니다.	골격 치수(Bones) 등록 호흡-미세 흔들림 베이스라인 ※ 흔들림 없이 정지 상태 유지
1	자연 걷기 직선 6m 왕복	4회 촬영 1회차 버림 뒤 3회 채택	"출발선에 서 계시다가, 신호가 떨어지면 평소 길을 걷듯이 편안하게 저쪽 반환점까지 걸어가시다 돌아오세요." × 금지 지시: "팔을 힘차게 흔드세요", "모델처럼 당당하게 걸으세요"	골반 회전, 보폭, 팔 스윙 턴 동작 시 회전 반경 의식하지 않는 평소 걸음걸이
2	손 뻗기 타겟 터치 3회	4회 촬영 1회차 버림 뒤 3회 채택	"벽에 붙어 있는 점 스티커를 향해 편한 손으로 손을 뻗어 가볍게 터치하고 제자리로 돌아오는 동작을 3번 반복해주세요." × 금지 지시: "최대한 빠르게 뻗으세요", "허리를 꼴긋게 세우고 뻗으세요"	저크(Jerk) 가감속 신호 어깨-척추 연동 궤적 도달 직전 미세 떨림 패턴
3	설명하며 말하기 20초 스피치	4회 촬영 1회차 버림 뒤 3회 채택	"최근에 재미있게 보신 영화나 주말 취미에 대해 편하게 설명해주세요. 손짓이나 제스처는 편하신 대로 쓰시면 됩니다." × 금지 지시: "손짓을 많이 써주세요", "발표하듯 정자세로 말하세요"	무의식적 상체 제스처 감정 잔상, 말할 때 체중 이동 고개 각도 및 어깨 비대칭
4	앉았다 일어서기 의자 3회 반복	4회 촬영 1회차 버림 뒤 3회 채택	"의자 앞에 서 계시다가, 평소 앉듯이 편안하게 앉으신 뒤 바로 일어나기를 3번 연속으로 해주세요." × 금지 지시: "스쿼트 하듯 무릎 90도를 맞추세요", "손을 앞으로 뻗으세요"	질량 중심(CoM) 이동 궤적 무릎-골반-상체 기립 타이밍 앉기 직전 감속 프로파일
5	제자리 뛰기 10초 바운스	4회 촬영 1회차 버림 뒤 3회 채택	"신호에 맞춰 제자리에서 가볍게 공중 뛰어주세요. 10초간 지속하시면 됩니다." × 금지 지시: "무릎을 가슴까지 높이 드세요", "발끝으로만 착지하세요"	관절 간 위상차(Phase Lag) 착지 시 발목-무릎 충격 흡수 상하 리듬 템포
6	조깅 (달리기) 직선 6m 왕복	3세트 (전량 채택)	"출발선에서 저쪽 반환점까지 가볍게 조깅하듯 뛰어갔다 돌아오세요. 총 3번 진행합니다." ※ 피로도 누적을 방지하기 위해 3회만 촬영하며, 버리는 테이크 없이 전량 사용합니다.	고강도 보행 지문 러닝 케이던스 및 착지 궤적 반환점 급감속 패턴
7	지친 걷기 조깅 직후 즉시	3세트 (전량 채택)	"조깅 직후 쉬지 마시고, 숨을 고르면서 천천히 편안하게 한 번 더 걸어갔다 오세요." ★ 핵심: 조깅 직후 휴식 시간 없이 즉시 연결하여 피로 상태의 보행을 기록합니다.	컨디션 변화(노이즈) 신호 피로 시 보폭 축소·상체 흔들림 지문 복원 모델의 강건성 검증

5. 데이터 관리 & 파일 네이밍 룰 & QA 판정 기준

오탈자 0%를 위한 표준 파일명 및 테이크 불합격 판정 기준

표준 파일 네이밍 체계

엄격 준수

[참가자ID]_[동작코드]_[카메라]_[테이크번호].mp4

예시: P003_A01_Walk_CAM-F_T02.mp4

A00: Calib A01: Walk A02: Reach A03: Talk

A04: SitStand A05: Jump A06: Jog A07: TiredWalk

※ 테이크 번호: T01(버림), T02(채택1), T03(채택2), T04(채택3)

NG 테이크 판정 및 즉시 재촬영 기준

현장 QA

■ 프레임 아웃: 머리 끝이나 발끝이 화면 밖으로 잘린 경우

■ 오토포커스 현탕: 카메라 초점이 피사체를 놓치고 흐려진 경우

■ 카메라 진동: 발구름 등으로 삼각대 흔들림 발생 시

■ 싱크 클랩 누락: 테이크 시작 박수가 녹음되지 않은 경우

■ 타인 침범: 스태프나 타 참가자가 프레임/배경에 들어온 경우

세션 종료 후 3단계 체크: ① SD카드 → 외장 SSD 즉시 이중 백업 | ② 실명-ID 대응표 잠금 보관 | ③ 메타데이터 누락 확인

샘샘(SsamSsam) 데이터 엔지니어링팀 | 현장 운영 매뉴얼

Page 2 of 2